

피보나치 수 6

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	256 MB	33408	15210

문제

피보나치 수는 0과 1로 시작한다. 0번째 피보나치 수는 0이고, 1번째 피보나치 수는 1이다. 그 다음 2번째 부터는 바로 앞 두 피보나치 수의 합이 된다.

이를 식으로 써보면 $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ ($n \geq 2$)가 된다.

$n=17$ 일때 까지 피보나치 수를 써보면 다음과 같다.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597

n 이 주어졌을 때, n 번째 피보나치 수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 n 이 주어진다. n 은 1,000,000,000,000,000보다 작거나 같은 자연수이다.

출력

첫째 줄에 n 번째 피보나치 수를 1,000,000,007으로 나눈 나머지를 출력한다.

예제 입력 1

1000

예제 출력 1

517691607

출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)

알고리즘 분류

- [수학](#)
- [분할 정복을 이용한 거듭제곱](#)